Arquitectura Tecnológica en la Industria del Fútbol: Análisis Exhaustivo del Software Empresarial para la Gestión Institucional, Deportiva y Societaria

La transformación digital ha redefinido la naturaleza ontológica, operativa y comercial de los clubes de fútbol profesional a nivel global. Estas instituciones, que históricamente operaban bajo modelos de gestión asociativa tradicional o mediante una administración deportiva rudimentaria basada en la intuición y procesos manuales, se han transmutado en corporaciones multinacionales y conglomerados de medios altamente complejos.[1] El imperativo de maximizar los ingresos comerciales, optimizar el rendimiento en el campo de juego y, fundamentalmente, monetizar y gestionar la relación con millones de aficionados a escala global, ha obligado a la industria a adoptar arquitecturas de software empresarial (*Enterprise Software*) de primer nivel.[2]

La gestión de un club de fútbol contemporáneo requiere una orquestación sincrónica de múltiples dominios de datos interconectados. Las direcciones generales deben administrar simultáneamente operaciones financieras y contables de alta volatilidad, la gestión del capital humano (que abarca desde jugadores de élite hasta personal eventual de días de partido), el control de accesos a infraestructuras críticas, el análisis de rendimiento físico y táctico, y la administración integral del ciclo de vida del aficionado o socio.[2] Sin el soporte de sistemas de información efectivos, la viabilidad financiera de estas organizaciones se ve severamente comprometida; de hecho, reportes históricos de la UEFA han señalado que una vasta mayoría de los clubes de primera división enfrentan pérdidas crónicas, gastando desproporcionadamente en relación con sus ingresos operativos.[2] Para navegar esta complejidad, los clubes han recurrido a la implementación masiva de sistemas empresariales. Este informe detalla el espectro de soluciones de software adoptadas por la élite del fútbol mundial y profundiza en las particularidades estructurales de los clubes latinoamericanos, con especial énfasis en el ecosistema institucional de la República Argentina.

1. El Núcleo Transaccional Corporativo: Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning)

El cerebro operativo y financiero de cualquier club de fútbol de élite es su sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP). La complejidad financiera inherente a estas instituciones radica en la multiplicidad y estacionalidad de sus fuentes de ingresos, las cuales incluyen derechos de transmisión televisiva, recaudación en días de partido (*matchday*), patrocinios corporativos, venta de *merchandising* y, de manera crítica, los ingresos derivados

de las transferencias de los derechos federativos de los jugadores.[6] Adicionalmente, estas organizaciones operan como ecosistemas corporativos que deben gestionar múltiples entidades subsidiarias bajo un mismo paraguas fiscal, tales como el primer equipo masculino, academias formativas, equipos femeninos, fundaciones benéficas, divisiones de deportes electrónicos (*e-sports*) y empresas de gestión inmobiliaria para sus estadios y predios.[6]

1.1. La Hegemonía de las Plataformas Globales: SAP, Oracle NetSuite y Microsoft

Las instituciones deportivas con los mayores volúmenes de ingresos a nivel global confían casi de manera exclusiva en los líderes consolidados del mercado de software empresarial. La adopción de estas plataformas de clase mundial responde a la necesidad imperiosa de mitigar las ineficiencias operativas, asegurar el cumplimiento de regulaciones financieras (como el *Financial Fair Play* de la UEFA) y establecer una única fuente de verdad para los datos corporativos.[2]

La penetración de **Microsoft** en la industria deportiva es abrumadora. Según estimaciones de la industria, aproximadamente entre el 65% y el 70% de todas las organizaciones deportivas, incluyendo equipos, ligas y estadios, utilizan sistemas *Dynamics CRM* o módulos del ecosistema ERP de Microsoft.[9] La Premier League inglesa, reconocida como la liga de fútbol más lucrativa del mundo, ha establecido una asociación estratégica de cinco años para migrar su infraestructura tecnológica central a *Microsoft Azure*.[10] En este contexto, la liga utiliza *Dynamics 365 Finance and Operations* junto con *Power Platform* para optimizar la agilidad financiera, ejecutar previsiones dinámicas de flujos de efectivo y garantizar el cumplimiento normativo global en múltiples regiones y jurisdicciones.[10] La implementación de estas herramientas impulsadas por inteligencia artificial, como los agentes de reconciliación de cuentas de *Microsoft Copilot*, permite a las entidades deportivas automatizar la captura de facturas y acelerar el cierre de libros contables, un proceso que históricamente consumía vastos recursos humanos.[10] El retorno de inversión (ROI) documentado para implementaciones de *Dynamics 365 ERP* en organizaciones compuestas alcanza el 106% en tres años, impulsado por ahorros millonarios en el mantenimiento de sistemas heredados y mejoras masivas en la productividad del personal.[10] A nivel de franquicias, entidades como los clubes de la NFL también utilizan el ecosistema de Microsoft para conectar las operaciones comerciales con el análisis de datos post-partido y la evaluación de prospectos durante el reclutamiento.[11]

Por su parte, **SAP** ha construido un ecosistema integrado que atrae a conglomerados futbolísticos de primer nivel, incluyendo al FC Bayern Munich, el FC Basel y las diversas franquicias pertenecientes al City Football Group.[4] La transición hacia infraestructuras basadas en la nube como *SAP S/4HANA Cloud* permite a estas instituciones procesar flujos de caja dinámicos y unificar aplicaciones comerciales con inteligencia artificial de vanguardia.[4] La ventaja competitiva fundamental de SAP en este sector específico es su capacidad arquitectónica para enlazar el ERP financiero corporativo con módulos especializados de la

industria deportiva (como *SAP Sports One*), creando una trazabilidad directa e ininterrumpida entre la inversión de capital en un jugador, su costo de amortización contable, su historial médico y su rendimiento medible en el campo de juego.[4] En el FC Bayern Munich, SAP centraliza no solo los recursos humanos y las finanzas a través de *SAP Business Suite*, sino que también gestiona las transacciones de ventas e inventario en el estadio Allianz Arena mediante *SAP Customer Checkout*, permitiendo a la administración tener una visión holística de la rentabilidad del *matchday*.[4]

Para los clubes que buscan modernizar sistemas heredados sin incurrir en los tiempos de implementación de los ERP de gran escala, **Oracle NetSuite** se ha posicionado como una solución predilecta. Su arquitectura nativa en la nube, específicamente el entorno *NetSuite OneWorld*, facilita la estandarización operativa en organizaciones deportivas que poseen franquicias afiliadas o equipos de reserva.[6] El caso del Aberdeen Football Club, equipo de la Premiership escocesa, ilustra esta dinámica. Tras utilizar un sistema financiero obsoleto por más de dos décadas que carecía de la escalabilidad necesaria para respaldar sus ambiciones de crecimiento, el club se asoció con la firma consultora Eureka Solutions para implementar Oracle NetSuite.[14] Esta adopción tecnológica tuvo como objetivo central automatizar procesos manuales tediosos, específicamente la aprobación de órdenes de compra y la gestión de cuentas por pagar, proveyendo a la junta directiva de datos financieros en tiempo real y tableros de control personalizados para mejorar la supervisión presupuestaria.[14] A nivel macro, las capacidades de automatización contable de NetSuite unifican la información desde la facturación hasta la reconciliación, mitigando riesgos operativos y asegurando la integridad de los datos en entornos regulatorios estrictos.[14]

1.2. La Complejidad de la Nómina Deportiva y la Solución ERP

Un caso de uso crítico y altamente especializado dentro de los ERP en la industria del fútbol es el procesamiento de nóminas (*payroll*). A diferencia de las corporaciones tradicionales, las nóminas en un club de fútbol profesional son financieramente gravosas y administrativamente laberínticas.[5] La estructura de compensación involucra salarios fijos multimillonarios para jugadores estrella, complejas bonificaciones semanales condicionadas al rendimiento (goles marcados, vallas invictas, minutos jugados), derechos de imagen, salarios convencionales para el personal de oficina y, fundamentalmente, miles de pagos por hora para trabajadores eventuales que operan exclusivamente durante los días de partido (*matchday workers*) en áreas de seguridad, limpieza y concesiones.[5]

El Luton Town FC, un club histórico de Inglaterra con una plantilla que supera los 400 empleados, enfrentó este desafío al ascender a la Premier League. La gestión de su nómina se realizaba en sistemas fragmentados y hojas de cálculo que requerían ingreso manual de datos.[5] Para resolver esto, el club implementó *ZonePayroll*, una solución nativa integrada dentro de su entorno *Oracle NetSuite* existente. Esta unificación permitió al club consolidar todos los escenarios de pago imaginables bajo un mismo techo tecnológico, automatizando la administración de la nómina, reduciendo drásticamente los errores de cálculo y

proporcionando información financiera en tiempo real, lo que a su vez ahorra a la institución un estimado de tres meses de tiempo administrativo anualmente.[5] Este nivel de integración demuestra que el ERP en el deporte no es un mero repositorio contable, sino un motor activo de eficiencia operativa.

Adopción de Plataformas Empresariales (ERP/CRM) en Clubes de Fútbol de Élite

Proveedor	Enfoque Principal	Solución Deportiva	Penetración / Casos de Uso	Clientes Representativo
Microsoft	CRM, interacción con los fans (Fan Engagement), operaciones internas e Inteligencia Artificial.	• Dynamics 365 (CRM/Finanzas) • EngageRM • Azure OpenAI (Premier League Companion)	Dynamics CRM es utilizado por cerca del 65-70% de todos los deportes. Usado para campañas de correo segmentadas, automatización de flujos de trabajo, modernización de plataformas web y experiencias contextuales impulsadas por IA.	Premier Leagu Leicester City FC
SAP	Rendimiento deportivo en el campo, gestión médica y consolidación de la experiencia omnicanal del aficionado.	• SAP Sports One • SAP S/4HANA Cloud • SAP Engagement Cloud	Especializado en la digitalización del rendimiento, gestión de ojeadores (scouting), coordinación de entrenamientos y unificación de 9.5M+ de registros en un "Golden Fan Record" para marketing personalizado.	FC Bayern Munich City Football Group FC Basel
Oracle NetSuite	Gestión financiera profunda (ERP), automatización de contabilidad, control de costes y gestión de nóminas complejas.	• NetSuite OneWorld • ZonePayroll	Gestión integral de franquicias y equipos filiales. Centraliza múltiples flujos de ingresos (merchandising, entradas, patrocinios) y automatiza nóminas con pagos basados en el rendimiento para más de 400 empleados y personal de día de partido.	Luton Town FC Aberdeen FC Millwall FC Hearts Derby County
Salesforce	CRM centrado en el cliente, marketing y fidelización mediante la conexión de experiencias físicas y digitales.	• Salesforce CRM • Digital Arena / Comunidades	Construcción de trayectorias ("journeys") para mantener la lealtad histórica de los aficionados, recuperar clientes perdidos y transformar estadios y experiencias a través de aplicaciones de integración digital e interacciones online continuas.	AC Milan Toronto FC (MLSE)

El mercado de software de nivel empresarial para deportes se divide principalmente entre soluciones financieras transversales (Oracle NetSuite), ecosistemas que integran rendimiento deportivo (SAP) y plataformas dominantes en la captación de aficionados e inteligencia artificial (Microsoft/Salesforce).

Fuentes de datos: BizTech Magazine , SAP , EngageRM , Salesforce , Conexus SG , Zone & Co , Microsoft , ERP Today .

1.3. Soluciones Contables y ERP en el Ámbito Latinoamericano

La adopción de software ERP en los clubes latinoamericanos difiere significativamente de la de sus contrapartes europeas. Factores exógenos como la hiperinflación, la alta volatilidad monetaria, las estrictas y cambiantes normativas fiscales locales (como las regulaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP en Argentina), sumados a presupuestos de Tecnologías de la Información (TI) estructuralmente más restrictivos, han propiciado una fuerte adopción de proveedores de ERP regionales y soluciones especializadas de mediano porte.[15]

En el mercado argentino, corporaciones de software como **Softland**, **Sistemas Bejerman** (adquirida por Thomson Reuters) y **AHORA ERP** proveen la arquitectura central de *backoffice* contable, financiero y de recursos humanos de múltiples instituciones deportivas de primera línea.[17] *Softland Logic*, por ejemplo, fue el ERP seleccionado por el centenario Club Atlético Independiente de Avellaneda para consolidar su gestión administrativa, unificando la contabilidad de sus vastas actividades deportivas y educativas bajo un solo sistema auditable.[20] Del mismo modo, Racing Club ha atravesado un riguroso proceso de transformación digital asesorado por consultoras tecnológicas como Llorente Ofimática Digital, apoyándose en el desarrollo de software a medida y en la implementación de ecosistemas como Softland o Sistemas Bejerman para optimizar su rendimiento administrativo, rastrear costos operativos y escalar comercialmente en base a datos financieros confiables.[20]

Proveedor de Software	**Enfoque Geográfico / Mercado**	**Módulos Principales de Gestión**	**Integraciones Críticas y Normativas**
Softland (Logic)	Latinoamérica (Argentina, Chile, México, etc.)	ERP Transversal, Recursos Humanos, Contabilidad General.	Facturación Electrónica local, normativas laborales regionales.[19]
Sistemas Bejerman	Argentina	Gestión PYME, Contabilidad Financiera, Liquidación de Sueldos.	Cumplimiento estricto AFIP, reportes impositivos dinámicos.[17]
Visma	Global / Fuerte presencia en LatAm	Finanzas empresariales, automatización de	Escalabilidad de recursos humanos masivos.[24]

		nóminas, RRHH.	
AHORA ERP	España / Expansión LatAm	Gestión empresarial integral, CRM básico, Finanzas.	Cumplimiento de leyes antifraude (ej. VeriFactu).[18]

La principal ventaja estratégica de estos sistemas ERP de enfoque regional radica en su arquitectura pre-configurada para asimilar las complejidades fiscales del entorno. Estos sistemas poseen capacidad nativa para conectarse mediante Interfaces de Programación de Aplicaciones (API) directamente con los servidores de los entes recaudadores nacionales. Esto facilita la automatización de la facturación electrónica, el cálculo de retenciones impositivas en cascada, la generación de libros de IVA digitales y el cumplimiento de normativas de transparencia financiera de manera desatendida, un requisito sine qua non para el funcionamiento diario de los clubes en estas economías.[15]

2. Gestión de la Relación con el Aficionado (CRM): La Búsqueda del "Golden Fan Record"

Si el sistema ERP funciona como el cerebro financiero y analítico del club, el sistema de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM, por sus siglas en inglés) opera como su sistema nervioso central para la generación expansiva de ingresos comerciales. El objetivo tecnológico primordial de la implementación de un CRM avanzado en la industria deportiva contemporánea es la consolidación y des-duplicación de millones de fragmentos de datos aislados en una única vista unificada y omnicanal del aficionado, un constructo conceptual frecuentemente denominado en la industria como el *"Golden Fan Record"* (Registro Dorado del Aficionado).[4]

Los fundamentos de un CRM en la era digital parecen simples en la superficie: entregar el mensaje correcto, a la persona correcta, en el momento preciso. Sin embargo, en el contexto deportivo, la revolución de los medios digitales ha expandido la visibilidad de los clubes más allá de sus fronteras geográficas inmediatas, complicando exponencialmente la tarea de construir relaciones uno-a-uno.[1] La UEFA, como entidad rectora del fútbol europeo, ejemplifica este desafío; con una base de datos central de 17 millones de aficionados dispersos en 55 países, la organización debe alinear sus objetivos de CRM para satisfacer simultáneamente a tres grupos de interés críticos: los propios aficionados, los patrocinadores corporativos y los socios de transmisión mediática.[1] La visión digital es clara: lograr una comunicación auténtica e interactiva en todo el globo.[1]

2.1. Estrategias Omnicanal y Micro-Segmentación de Audiencias

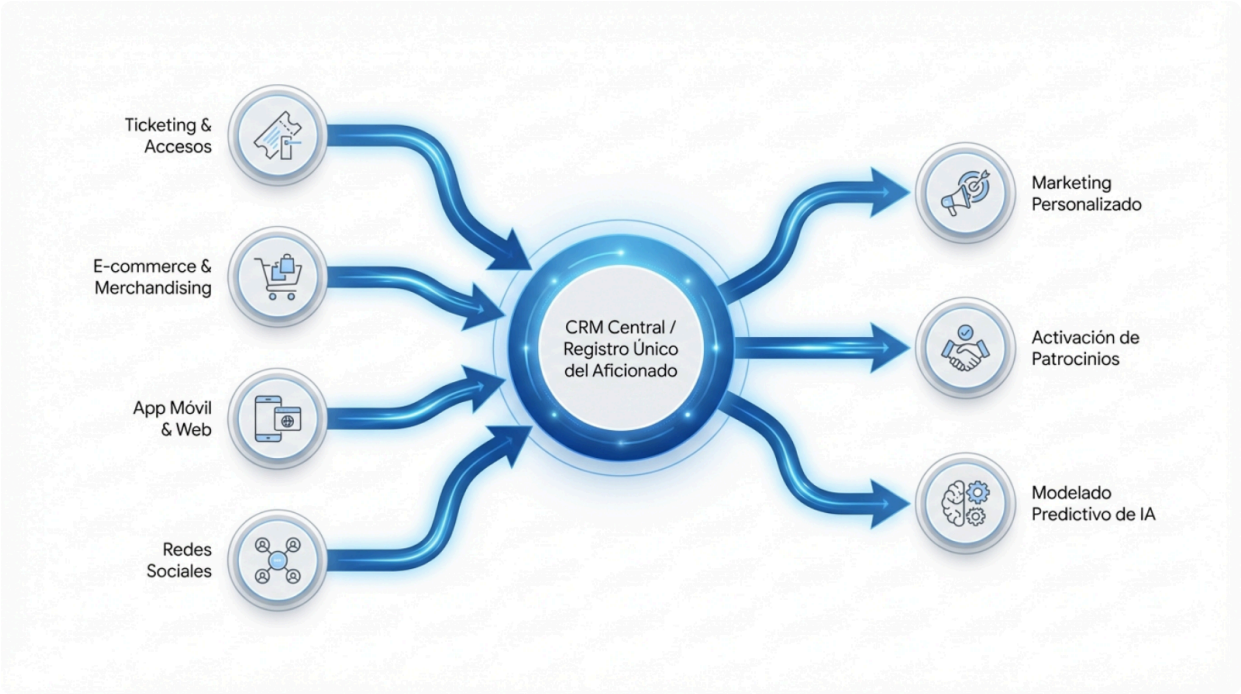
Las instituciones top del fútbol mundial enfrentan la realidad estadística de que la abrumadora mayoría de sus seguidores no reside en la misma ciudad, ni siquiera en el mismo continente,

donde el equipo disputa sus partidos. De los más de 500 millones de aficionados globales reclamados por el Real Madrid, apenas una minúscula fracción reside físicamente en España o tiene la posibilidad económica de asistir al Estadio Santiago Bernabéu.[25] Para monetizar efectivamente a esta audiencia global dispersa, el Real Madrid se asoció estratégicamente con Microsoft Services para visualizar, desarrollar y desplegar una plataforma digital masiva impulsada por *Dynamics CRM Online* y la infraestructura en la nube de *Microsoft Azure*.[25]

Esta arquitectura tecnológica funciona como una red de captura masiva de datos: registra interacciones granulares en redes sociales, historiales de compras en el comercio electrónico del club, patrones de uso dentro de las aplicaciones móviles oficiales, tasas de apertura de correos electrónicos y comportamientos de visualización de transmisiones en *streaming*. Al consolidar esta información, el club puede implementar campañas promocionales hiper-segmentadas; por ejemplo, el sistema puede identificar a un aficionado en Asia que interactúa frecuentemente con contenido de un jugador específico pero que nunca ha realizado una compra, y enviarle automáticamente un código de descuento para la camiseta de dicho jugador justo antes de su cumpleaños. Las métricas de éxito de estas implementaciones son sustanciales; el Real Madrid ha reportado un crecimiento del 30% en sus líneas de ingresos digitales como resultado directo de esta plataforma de *engagement*.[25] Un enfoque similar fue adoptado por el Leicester City Football Club, que utilizó datos de su CRM de Microsoft Dynamics para segmentar campañas de correo electrónico previas y posteriores a los partidos, aumentando drásticamente sus tasas de clics (*click-through rates*) al proveer contenido digerible y altamente relevante a cohortes específicas de aficionados.[9]

Salesforce se erige como otro coloso dominante en el ecosistema de software deportivo, con una cartera de clientes que abarca desde clubes históricos como el AC Milan, hasta gigantes de la transmisión como FOX Sports y corporaciones de entretenimiento como Electronic Arts (EA Sports) y Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE).[3] La filosofía subyacente de Salesforce en el ámbito deportivo radica en orquestar complejos "viajes de cliente" (*customer journeys*).[28] Utilizando módulos como *Salesforce Data Cloud* y *Marketing Cloud*, organizaciones como MLSE han logrado mantener a sus aficionados en el centro de su estrategia incluso durante periodos de inactividad física (como la pandemia), creando ecosistemas digitales comunitarios a través de aplicaciones interactivas como "Game Time" que fusionan la experiencia física y virtual.[3] Para entidades que producen eventos en vivo a escala masiva, como FOX Sports, Salesforce provee la columna vertebral a través de aplicaciones como *Playbook*. Basada en soluciones de gestión de servicios de campo (*field service solutions*), *Playbook* unifica la programación de producción para más de 8,500 trabajadores independientes (*freelancers*) y 260 administradores en tiempo real, erradicando la fragmentación operativa entre divisiones de transmisión, estudios y operaciones remotas.[27]

Arquitectura del 'Golden Fan Record' y Flujo de Monetización



Los sistemas CRM modernos (como Salesforce o Microsoft Dynamics) ingieren datos de todos los puntos de contacto del aficionado para construir un perfil unificado. Este perfil es el motor que permite la personalización a gran escala, incrementando los ingresos digitales y la conversión de patrocinios.

2.2. La Frontera Cognitiva: IA Generativa, Agentforce y Asistentes Virtuales

La vanguardia actual del software CRM deportivo representa una transición tectónica desde plataformas de bases de datos relacionales pasivas, hacia motores de recomendación activos y autónomos impulsados por Inteligencia Artificial (IA).

La asociación entre la Premier League y Microsoft ilustra magistralmente este salto cualitativo en la retención del aficionado. A través del despliegue de *Azure OpenAI Service* y la utilización de modelos alojados en *Azure AI Foundry*, la liga ha conceptualizado y desarrollado el *"Premier League Companion"*.[10] Esta herramienta actúa como un motor de inteligencia contextual integrado en la aplicación móvil oficial de la liga. En lugar de navegar por menús estáticos, los aficionados pueden interactuar con este agente utilizando lenguaje natural, formulando consultas complejas como "¿Cuántas veces ha descendido mi club?" o solicitando resúmenes en video de partidos históricos. El agente procesa estas consultas accediendo a una biblioteca masiva que indexa más de 30 temporadas de estadísticas granulares, 300,000 artículos periodísticos y 9,000 archivos de video, transformando el consumo de contenido estático en una experiencia conversacional profundamente inmersiva.[10] Los planes de expansión

tecnológica incluyen la generación automática de resúmenes de audio de los fines de semana de partidos y soporte inteligente para los millones de usuarios que gestionan sus equipos en el ecosistema del *Fantasy Premier League*.[10]

De forma paralela, el ecosistema de Salesforce ha introducido **Agentforce** en asociaciones estratégicas de alto perfil, como la United Football League (UFL). La innovación de esta plataforma radica en su capacidad para proporcionar modelado predictivo de impacto comercial. Cuando un jugador clave sufre una lesión, *Agentforce* no solo actualiza la base de datos médica, sino que cruza esa información con el inventario de *ticketing* y las proyecciones de venta minorista para calcular algorítmicamente el impacto financiero proyectado en los ingresos del equipo, ofreciendo simultáneamente perfiles analíticos sobre los posibles jugadores de reemplazo para mitigar la caída de interacciones.[30] Esta convergencia entre datos deportivos y modelado financiero representa el pináculo de la integración ERP-CRM.

2.3. Monetización B2B: KORE Software y la Gestión de Patrocinios

El alcance de un software CRM de nivel empresarial no se restringe a las campañas dirigidas al consumidor final (B2C); la gestión meticulosa de las relaciones comerciales (B2B) con las marcas patrocinadoras es, de hecho, el motor financiero primario de la élite del fútbol.[1] Para abordar esta necesidad específica, soluciones de software especializadas como **KORE Software** dominan el nicho de mercado global. KORE no reemplaza al CRM principal, sino que se integra como una capa analítica sobre plataformas existentes (como Dynamics o Salesforce) para ofrecer herramientas de grado militar para la activación de patrocinios y la tasación financiera de activos de marca.[31]

El West Ham United, club londinense de la Premier League, implementó KORE Software para gestionar y optimizar todo el espectro de su estrategia de patrocinios.[31] Marcas globales como Heineken, Umbro o Betway exigen métricas rigurosas sobre el retorno de su inversión publicitaria. A través de la plataforma KORE, el club puede realizar un seguimiento exhaustivo del inventario de derechos patrocinables: desde minutos de exposición en las pantallas LED perimetrales del estadio, hasta métricas de interacción en publicaciones de redes sociales y menciones en medios de transmisión tradicionales.[32] KORE proporciona tableros de control de inteligencia empresarial que miden el rendimiento de estas activaciones a través de la métrica estándar de la industria, el Valor Publicitario Ajustado (AAV, por sus siglas en inglés).[33]

La analítica avanzada de KORE es reveladora respecto al dominio del fútbol en la economía de la atención digital. Sus reportes industriales demuestran que el fútbol global concentra el 54% de todos los seguidores deportivos en redes sociales, el 53% del *engagement* total y genera el 42% de todo el valor de marca social.[34] De hecho, ocho de los diez equipos deportivos que generan mayor valor AAV a nivel mundial pertenecen al fútbol (con el Real Madrid a la cabeza), impulsando colectivamente más de 1.200 millones de dólares en valor publicitario ajustado, superando ampliamente a ligas norteamericanas en generación de valor para marcas patrocinadoras a través de estrategias de palabras clave e integraciones visuales en

plataformas como Instagram y TikTok.[33]

3. La Digitalización del Terreno de Juego: Sistemas de Gestión de Atletas (AMS)

Mientras el ERP y el CRM gobiernan los despachos y las cuentas bancarias, el ámbito tecnológico dentro del campo de entrenamiento ha experimentado un crecimiento exponencial y paralelo. La ciencia deportiva moderna exige plataformas especializadas conocidas como Sistemas de Gestión de Atletas (AMS, por sus siglas en inglés). Estos sistemas funcionan operativamente como un ERP hiper-especializado diseñado exclusivamente para coordinar las operaciones logísticas del primer equipo, el departamento médico, los analistas de rendimiento táctico y las redes de *scouting* globales.[35]

3.1. Teamworks: El "Sistema Operativo para el Deporte"

En el panorama actual de plataformas AMS, **Teamworks** se ha establecido como el estándar industrial y el líder *de facto* en la consolidación de las operaciones internas de los equipos de élite. Consolidando su presencia en el fútbol europeo a través de la adquisición estratégica de Opteamal (una firma tecnológica belga especializada en la integración de datos de rendimiento en el fútbol global), Teamworks provee sus módulos de software a más de 6,500 organizaciones deportivas a nivel mundial. De manera notable, la plataforma es utilizada por el 100% de los clubes que conforman la Premier League inglesa, y ha expandido su dominio a las ligas de Bélgica, Países Bajos, Portugal y Sudamérica.[36]

El valor fundamental que aporta una plataforma AMS corporativa como Teamworks (y específicamente su producto *Teamworks Hub*) radica en la destrucción de los silos de información internos.[38] Históricamente, la comunicación dentro de un club profesional estaba severamente fragmentada: el cuerpo técnico enviaba horarios de entrenamiento mediante grupos de *WhatsApp*, el departamento médico registraba evaluaciones físicas en hojas de cálculo aisladas de Excel, y el departamento de viajes gestionaba vuelos en software de agencia disociado.[38] Esta desorganización resulta insostenible cuando se manejan activos (jugadores) valorados en decenas de millones de euros.

Teamworks unifica estos canales discordantes en un calendario y repositorio centralizado, funcionando como la única fuente de verdad (*single source of truth*) para toda la organización.[38] El PSV Eindhoven, club dominante de la Eredivisie holandesa, adoptó Teamworks Hub para consolidar sus actividades de equipo, desde sesiones de tratamiento médico y obligaciones con los medios de comunicación, hasta la logística de viajes europeos, asegurando que todos los miembros del personal y los jugadores reciban actualizaciones en tiempo real y eliminando por completo la ambigüedad operativa.[38]

En el ámbito del rendimiento fisiológico, clubes como el SL Benfica de Portugal utilizan *Teamworks AMS* integrado profundamente con sus propios sistemas internos (como

SportsHub). Esto permite estandarizar la recolección de datos de bienestar diario (como la Tasa de Esfuerzo Percibido o RPE por sus siglas en inglés, y encuestas de calidad de sueño) a través de todas las categorías del club. Sin embargo, el software mantiene la flexibilidad necesaria para personalizar los protocolos de evaluación médica y maturacional dependiendo de si el atleta pertenece a la academia juvenil o al primer equipo, asegurando la privacidad de los datos mediante autenticaciones biométricas estrictas.[40] Esta tecnología de vanguardia no se limita a Europa; en Latinoamérica, el Club Atlético River Plate se posicionó como pionero regional al integrar de manera comprehensiva el ecosistema de Teamworks, incluyendo módulos de telemetría deportiva y gestión académica, para potenciar el desarrollo fisiológico de sus jugadores y optimizar el rendimiento de sus planteles profesionales bajo estándares internacionales.[41]

3.2. SAP Sports One y el Paradigma del Análisis Táctico con AWS

Como respuesta corporativa directa al emergente mercado AMS, el software **SAP Sports One** (construido sobre la robusta arquitectura de *SAP Cloud*) aborda la digitalización del rendimiento deportivo integrando flujos de datos de entrenamiento con procesos médicos y administrativos complejos.[13] Una de las características críticas que buscan clubes clientes como el FC Bayern Munich o el FC Basel es el módulo integral de *scouting* (reclutamiento) de SAP. En el ecosistema del fútbol actual, el error en la contratación de un jugador acarrea un costo de oportunidad inmenso; mediante SAP Sports One, los departamentos de reclutamiento pueden agregar datos globales, realizar minería de datos sobre perfiles de talentos emergentes tempranamente, y comparar estadísticamente a los prospectos contra las métricas tácticas históricas y los requerimientos funcionales del sistema de juego del club.[4]

El verdadero salto hacia el futuro del análisis de rendimiento se está materializando a través de la integración de Inteligencia Artificial Generativa aplicada al video táctico. En un proyecto de vanguardia tecnológica, el club alemán TSG Hoffenheim, en estrecha colaboración con SAP y *Amazon Web Services* (AWS), reimaginó por completo el módulo de Análisis de Partidos dentro de SAP Sports One.[42] Tradicionalmente, los analistas de video debían etiquetar manualmente miles de horas de partidos, creando repositorios rígidos para encontrar acciones específicas (por ejemplo, "tiros de esquina defendidos en zona"). La solución desarrollada con la tecnología de IA de AWS invierte este paradigma; permite a los entrenadores y analistas realizar consultas complejas en lenguaje natural directamente a la base de datos de archivos de video. El sistema procesa la semántica de la consulta y extrae instantáneamente los clips tácticos precisos, reduciendo drásticamente el tiempo de preparación previa al partido y transformando la síntesis de datos en una ventaja competitiva táctica medible.[42]

3.3. Gestión Integral de Infraestructura y Desarrollo de Academias: Director11

Mientras que ecosistemas como Teamworks se enfocan con gran intensidad en las operaciones del primer equipo y las comunicaciones logísticas diarias, plataformas

tecnológicas de gestión deportiva especializadas como **director11** abordan un espectro más amplio, apuntando a una gestión estructural profunda desde las raíces de la academia formativa (fútbol base) hasta la dirección deportiva general.[43]

El software *director11*, diseñado nativamente para las exigencias operativas de un club de fútbol, actúa como un gran centralizador de información departamental. Su arquitectura modular aborda verticales críticas que a menudo son ignoradas por sistemas genéricos:

- **Gestión Documental y Contractual:** Control exhaustivo de historiales de jugadores, contratos, alertas de vencimiento y comisiones a agentes.[44]
- **Desarrollo Fisiológico y Médico:** Unificación de historiales clínicos que acompañan al jugador desde su etapa juvenil hasta el profesionalismo, facilitando a los cuerpos técnicos y fisioterapeutas la comprensión del contexto médico de cada atleta, analizando cargas de entrenamiento y previniendo lesiones crónicas mediante análisis estadístico.[44]
- **Gestión de Instalaciones (Facility Management):** El software trasciende el campo de juego virtual para administrar el mantenimiento físico de las instalaciones del club. Esto incluye la coordinación y programación de entrenamientos para decenas de equipos de la cantera, la gestión operativa de residencias o pensiones para futbolistas juveniles y el control de inventario de las áreas comunes.[46]

A nivel macro-infraestructural, la operación de los estadios principales demanda ecosistemas de software de Gestión de Instalaciones de grado industrial, conocidos como *Computerized Maintenance Management Systems* (CMMS). Soluciones como **ARC Facilities** o **Momentus** son implementadas por los gerentes operativos de los estadios para digitalizar y centralizar planos arquitectónicos, manuales de equipos de iluminación o climatización, e historiales de mantenimiento.[48] A través de aplicaciones móviles y escaneo de códigos QR adheridos a la maquinaria del estadio (como bombas de agua, calderas de calefacción de césped o sistemas de sonido), el personal de mantenimiento puede mitigar emergencias operativas en tiempo real durante un evento masivo.[48] Asimismo, *Momentus* (utilizado por corporaciones y arenas deportivas a nivel mundial) proporciona el software necesario para gestionar la compleja programación y comercialización de eventos más allá del calendario futbolístico (conciertos masivos, convenciones corporativas), garantizando que la infraestructura del estadio maximice su retorno de inversión operando ininterrumpidamente durante todo el año calendario.[49]

4. El Paradigma Societario: Modelos de Gestión de Clubes en Argentina y Latinoamérica

El análisis de la infraestructura de software de administración en el fútbol moderno debe, inexorablemente, bifurcarse y adoptar una óptica adaptada al examinar el ecosistema latinoamericano, tomando como caso paradigmático el mercado de la República Argentina.

A diferencia de las franquicias deportivas europeas o norteamericanas que operan corporativamente como sociedades anónimas o entidades estrictamente comerciales

enfocadas en una relación lineal de empresa a consumidor (Club-Consumidor/Fan), la inmensa mayoría de los clubes históricos en Argentina están constituidos jurídicamente como Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro.[51] En este modelo institucional, el "Socio" no es conceptualizado como un mero cliente o consumidor de entretenimiento de 90 minutos semanales; el socio es, estatutaria y legalmente, un copropietario de la institución. Posee derechos políticos fundamentales (como el derecho a votar autoridades ejecutivas en asambleas y elecciones presidenciales regulares) y mantiene un vínculo social cotidiano mediante el uso intensivo de la vasta infraestructura del club, la cual abarca piscinas (natatorios), zonas de parrillas (*quinchos*), polideportivos para la práctica de disciplinas amateur (tenis, baloncesto, voleibol) e, incluso, complejos institutos de educación formal (desde jardines de infantes hasta niveles universitarios).[52]

Esta distinción estructural y filosófica requiere un tipo de software de gestión híbrido, altamente elástico y profundamente complejo, que fusione en una sola plataforma las capacidades de un CRM tradicional, un ERP financiero adaptado a la recolección masiva de micro-pagos recurrentes, y sistemas de altísima seguridad para el control de acceso físico e identidad de los individuos.[53]

4.1. Plataformas Holísticas para la Gestión de Instituciones Societarias

En este ecosistema, la dependencia de sistemas genéricos de gestión, procesadores de texto rudimentarios o múltiples planillas de cálculo (Excel) compartidas por correo electrónico, resulta operacionalmente insostenible. La fricción se evidencia en el manejo de enormes volúmenes de cobranzas recurrentes, el seguimiento de tasas de morosidad dinámica, la asignación de pagos parciales y la gestión jerárquica de decenas de complejas categorías societarias (socios activos, familiares, cadetes, socios de filiales en el interior del país, vitalicios exonerados de pago, etc.).[39] Para resolver estos cuellos de botella administrativos, han surgido y madurado plataformas de desarrollo regional.

SocioPLUS, Software Clubes (Brio) y Soluciones Locales: Empresas tecnológicas de origen local como *SocioPLUS* y los desarrolladores del software *Brio* proveen la columna vertebral operativa y administrativa de instituciones que abarcan desde populosos clubes de barrio hasta equipos de la Primera División del fútbol argentino, incluyendo a entidades como Belgrano y Talleres de Córdoba, Arsenal de Sarandí, Estudiantes de Río Cuarto y la Asociación Atlética Argentinos Juniors.[15]

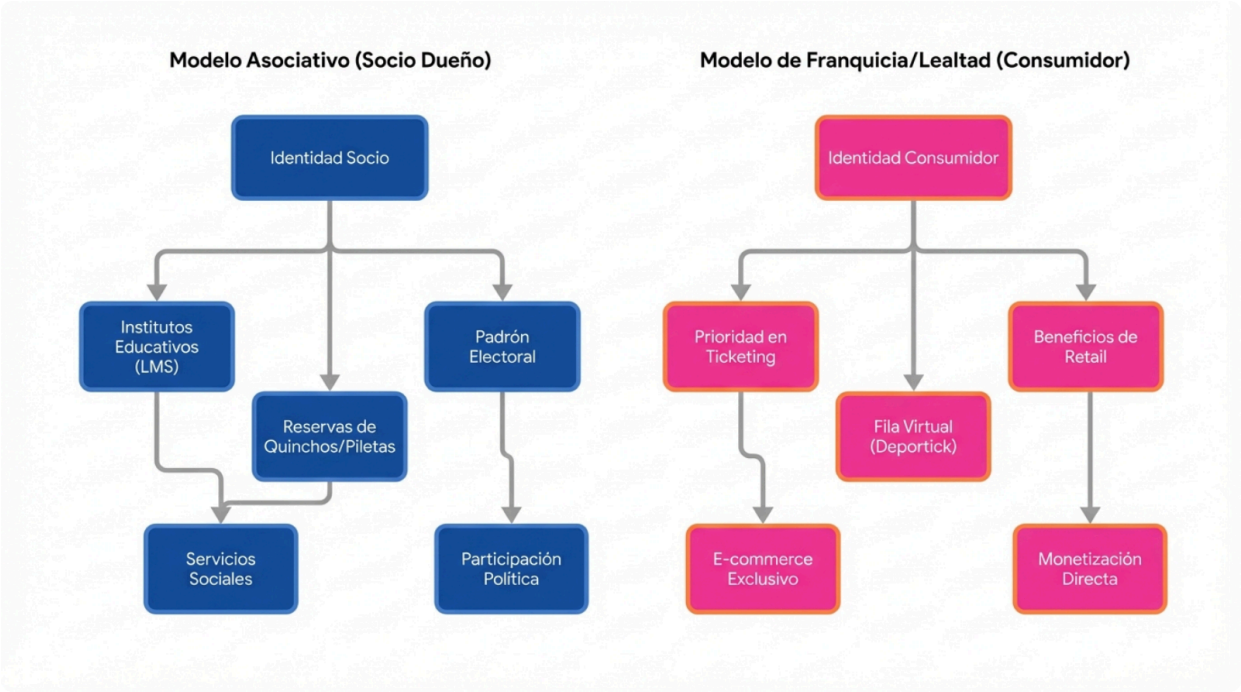
El software **Brio**, por ejemplo, fue instrumental en la profesionalización de Argentinos Juniors. La plataforma automatizó la emisión sistemática de cuotas sociales, ordenó el flujo de caja proveniente de múltiples canales de recaudación física y digital, gestionó de manera eficiente el alquiler de infraestructura social secundaria (quinchos y salones), e integró —de manera crítica— una conexión API transparente con los servidores de la AFIP para la emisión automatizada de millones de facturas electrónicas requeridas legalmente.[15]

SocioPLUS, por su parte, demostró una agilidad notable al migrar tempranamente (alrededor de 2015) a una arquitectura cien por ciento basada en la nube.[16] Esta elasticidad tecnológica le permitió escalar rápidamente desde su base en Córdoba hacia una internacionalización operativa en múltiples mercados como Chile, Paraguay y México, dando servicio a gimnasios, cadenas de *fitness* y clubes deportivos a través de planes escalonados (Básico, Plus y Empresa) diseñados para ajustarse a las dimensiones de cada organización.[16]

El ecosistema de *SocioPLUS* no se limita a un mero software de caja; incluye módulos avanzados de *Analytics* que actúan como tableros de inteligencia empresarial para medir la retención y procedencia geográfica de los socios, permitiendo identificar zonas débiles de captación para lanzar campañas de marketing dirigidas.[58] Adicionalmente, cuenta con herramientas de automatización de correos electrónicos diseñadas para la recaptación activa de socios en estado de morosidad, y provee una aplicación móvil nativa (para iOS y Android). A través de esta app de experiencia de usuario (SocioPLUS-UX), el afiliado puede no solo pagar su membresía de forma remota y segura, sino también actualizar su fotografía de perfil, reservar turnos para clases de *indoor cycling* con lista de espera dinámica, recibir notificaciones *push* institucionales y generar un código QR único para sortear los molinetes de ingreso físico a las instalaciones, alimentando así los datos de ocupación del club en tiempo real.[56] Un elemento diferenciador reciente en su oferta es la integración del "BotPLUS Pro", un agente comercial conversacional impulsado por flujos automatizados que interactúa de inmediato con posibles *leads* (nuevos clientes potenciales) y resuelve consultas administrativas estándar de los socios, aliviando drásticamente la carga laboral del personal de atención en la secretaría del club.[58]

Global Fan y la Ecosistema Financiero-Comunitario: Otras plataformas innovadoras como **Global Fan** han conceptualizado la identidad del socio bajo un lente puramente tecnofinanciero (FinTech). Su propuesta de valor busca transformar el clásico y estático carnet de socio en una billetera digital robusta (*Digital Wallet*) integrada en la propia aplicación de la institución.[60] A través de esta tecnología, el club no solo gestiona la admisión segura mediante tecnologías de reconocimiento facial (*FaceID*), sino que crea un ecosistema cerrado de micropagos y fidelización; los afiliados acceden a una red nacional de beneficios comerciales (gastronomía, indumentaria, turismo), y las transacciones realizadas dentro de esta red generan ingresos secundarios (*cashback* o regalías) para las arcas del club, fomentando el sentido de pertenencia comunitario mientras se diversifican las fuentes de financiamiento institucional.[60]

Arquitecturas de Gestión: Clubes Asociativos vs. Modelos de Franquicia/Membresía



En el modelo asociativo latinoamericano (izquierda), el software debe gestionar derechos políticos, educativos y de infraestructura social. En el modelo de franquicia o membresía (derecha, ej. AFA ID), el ecosistema está optimizado exclusivamente para priorización de ticketing, e-commerce y monetización directa.

4.2. Casos de Estudio en la Élite de Argentina: River Plate y Boca Juniors

Los dos exponentes máximos del fútbol argentino, el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors, enfrentan una presión administrativa y tecnológica inigualable en la región debido al tamaño colosal de sus padrones societarios (ambos reportando cifras superiores a los 300,000 socios activos). Este volumen poblacional requiere infraestructuras de software a la medida, sistemas en la nube de alta disponibilidad y de grado corporativo, que superan las capacidades de las plataformas genéricas para pymes y que demandan la integración continua de soluciones desarrolladas por agencias tecnológicas de élite.

Club Atlético River Plate y la Revolución de RiverID: Históricamente, la gestión de los accesos al Estadio Monumental y la venta de entradas estaban plagadas de ineficiencias críticas: el colapso sistemático de los servidores web durante ventanas de alta demanda, la falsificación rampante de carnets plásticos, la reventa ilícita de billetes físicos y la duplicación de identidades.[61] Para solucionar este caos operativo de raíz, River Plate invirtió en el desarrollo

y despliegue de **RiverID**.

Esta plataforma centralizada funge como el portal único y unificado de autogestión para toda la masa societaria y miembros de la comunidad ("Somos River"). La arquitectura de la plataforma exige que, antes de cualquier transacción, el socio valide y certifique digitalmente su identidad nacional. A través del entorno *RiverID*, el usuario regulariza el estado financiero de su cuota social, gestiona estructuras complejas como grupos familiares (la función de "Menores a Cargo", que vincula la cuenta de un socio adulto con la de niños menores de 16 años sin usuario propio), y accede prioritariamente al codiciado sistema de compra de entradas y reserva de abonos anuales ("Tu Lugar en el Monumental").[61]

El nivel de sofisticación y seguridad informática implementado en RiverID estableció un hito continental; River Plate se convirtió en el pionero en Argentina al integrar los motores algorítmicos de validación de identidad y biometría de *Veridas*, un proveedor global líder en tecnologías KYC (*Know Your Customer* o Conoce a tu Cliente) que también abastece y asegura los procesos de validación de mega-clubes como el Real Madrid y el FC Barcelona.[63] Esta integración biométrica garantiza un proceso de ingreso fluido, incuestionablemente seguro y cien por ciento verificado al rebautizado estadio Mâs Monumental.

Adicionalmente, debido a la profunda naturaleza social y formativa de la institución asociativa, River Plate administra uno de los polos educativos privados más grandes del país, operando un espectro completo que incluye jardín de infantes, educación primaria, escuela secundaria, un instituto de nivel terciario y divisiones universitarias.[65] Para la administración de esta vasta división educativa, el club comprendió que no podía adaptar forzadamente su ERP deportivo; en su lugar, integró software especializado en gestión escolar (*SchoolNet* provisto por la firma tecnológica Colegium).[65] Este sistema provee un LMS (*Learning Management System*) avanzado que erradica la duplicación de datos analógicos e imprecisos de la era del papel, y centraliza las calificaciones, la asistencia y la comunicación circular directamente con los teléfonos inteligentes de padres y alumnos a través de una aplicación móvil interconectada, operando bajo estrictos estándares ISO de calidad.[65]

Club Atlético Boca Juniors: La gestión institucional de Boca Juniors enfrenta desafíos logísticos excepcionales, primariamente generados por la drástica asimetría entre la capacidad física de su histórico estadio (La Bombonera, con un aforo limitado frente a la demanda) y su gigantesca masa de socios, que claman por asistir a los encuentros de local.[51] En consecuencia, la arquitectura de software de la institución de la Ribera ha evolucionado hacia un ecosistema que depende de integraciones sólidas y a prueba de fallas entre su robusto *backoffice* contable y su *front-end* de interacción masiva con el usuario.

El núcleo financiero, la gestión patrimonial y los procesos contables corporativos del club están soportados por ERPs de alto nivel provistos por corporaciones establecidas como Softland o el ecosistema de *Visma*.[24] Sin embargo, la interfaz de cara al aficionado requirió un desarrollo focalizado en el rendimiento extremo. La aplicación móvil *Boca Socios App* y la plataforma web

de gestión (tradicionalmente operada bajo el paraguas de "SoySocio") fueron conceptualizadas, desarrolladas y optimizadas infraestructuralmente por agencias tecnológicas especializadas en entornos de alta concurrencia como *MetaOK*.[68] Estas firmas desarrollaron herramientas de gestión de identidad altamente flexibles y escalables alojadas en infraestructuras *DevOps* elásticas en la nube.[68] La misión crítica de este software es asegurar la estabilidad del servidor (evitando caídas del sistema o tiempos de espera infinitos) cuando cientos de miles de socios intentan ingresar simultáneamente a la plataforma para reservar su lugar físico en el estadio durante los breves periodos de ventana de confirmación previa a los partidos de alta trascendencia competitiva.[68]

4.3. El Desdoblamiento del Modelo: AFA ID y la Lógica de la Membresía

En un movimiento estratégico para capitalizar económicamente el fervor global y el éxito rotundo tras la obtención de la Copa Mundial de la FIFA 2022, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diseñó y lanzó la plataforma **AFA ID**.[72] Desde la perspectiva del diseño de sistemas y de la filosofía operativa, esta plataforma difiere radicalmente del modelo asociativo y social tradicional de los clubes argentinos delineado anteriormente, alineándose de manera mucho más estrecha con los programas de lealtad al consumidor (*Loyalty Programs*), suscripciones de membresía de clubes de compras, y modelos de franquicias deportivas estadounidenses o europeas.[52]

AFA ID fue concebida no como una asociación civil donde el usuario vota a la dirigencia o utiliza un gimnasio, sino como un producto puramente comercial.[52] La plataforma opera comercialmente a través de una jerarquía de niveles de suscripción de pago (Hincha con registro gratuito, Bronce, Plata, y Oro), siendo el beneficio central —y prácticamente el único motor de adopción— el otorgamiento de prioridad escalonada y garantías de compra de entradas a través del portal de la *ticketera* oficial *Deportick* para los partidos que la Selección disputa como local.[72] Por ejemplo, el socio Bronce obtiene un código alfa-numérico que debe introducir en *Deportick* para eludir temporalmente la fila virtual del público general, mientras que las categorías superiores aseguran una platea específica e inamovible por periodos plurianuales.[52]

Curiosamente, el sistema tecnológico subyacente que opera *AFA ID* replicó de manera exitosa múltiples módulos lógicos y funcionales que habían sido previamente desarrollados y perfeccionados para la plataforma *RiverID*.[73] Esto incluye la funcionalidad de crear "grupos de cancha" (una característica de software que permite a varios usuarios asociados vincular sus perfiles para que el algoritmo les asigne butacas contiguas en el estadio, facilitando la asistencia familiar), la capacidad de gestionar niños menores a cargo bajo un solo perfil de pago, y los estrictos procesos de validación de Documento Nacional de Identidad para asegurar que cada cuenta corresponda a un usuario único e irrepetible en el sistema.[73] Sin embargo, la disociación es fundamental: mientras que en el club el software es un vehículo

para ejercer derechos políticos, en *AFA ID* el sistema está optimizado con un enfoque estricta y despiadadamente transaccional, consolidando a los usuarios como consumidores puros de un producto de entretenimiento altamente demandado.[52]

Característica Tecnológica / Estructural	Modelo Asociativo de Clubes (ej. River, Boca)	Modelo de Membresía / Franquicia (ej. AFA ID)
Rol del Usuario en el Sistema	Propietario / Elector político.	Consumidor / Cliente final.
Complejidad del Software (Módulos)	Altamente compleja (Ticketing + Finanzas recurrentes + LMS Educativo + Reservas Sociales).	Moderada/Focalizada (Ticketing + Comercio Electrónico + Fila Virtual).
Integración Biométrica/Acceso	Uso diario (Entrenamiento, instalaciones sociales, estadio).	Uso esporádico (Exclusivo para eventos en días de partido).
Motor de Retención del Software	Pertenencia comunitaria, derechos políticos, uso diario de infraestructura.	Prioridad en la compra por escasez de oferta (Ticketing de alta demanda).

5. Integración Tecnológica de Ticketing, Accesos Físicos y Seguridad de Infraestructuras

En la intersección final de todos estos sistemas informáticos se encuentra el control de los ingresos al recinto deportivo. Este nodo representa, invariablemente, el punto de fricción operativa y logística más crítico en las operaciones de un club durante el día de partido. A lo largo de la última década, la tecnología desplegada en las puertas de los estadios ha evolucionado radicalmente, pasando de la vetusta revisión visual de carnets plásticos o billetes de papel perforados, hacia ecosistemas robustos e interconectados de identidad digital, códigos criptográficos y validación biométrica en tiempo real.

5.1. Ticketing: Pasarelas Globales vs. Soluciones de Nicho Locales

En los mercados deportivos más maduros comercialmente de Europa y Norteamérica, la tendencia predominante de las franquicias y clubes es externalizar por completo el software de

venta, la distribución de ubicaciones y la gestión de inventario de butacas a mega-plataformas tecnológicas transnacionales, siendo **Ticketmaster** y **SeatGeek** los líderes hegemónicos del sector.[74]

Estas corporaciones globales proveen un inmenso valor agregado que va mucho más allá de procesar un pago con tarjeta de crédito.[75] Proporcionan un mercado secundario integrado (un canal de reventa verificada oficialmente por el club que erradica la reventa callejera ilegal), motores analíticos para la fijación dinámica de precios (*dynamic pricing* basado en la demanda en tiempo real, el clima o la importancia del rival), y sistemas de transferencia de entradas de usuario a usuario con trazabilidad inquebrantable.[75] A nivel de arquitectura de software, corporaciones como Ticketmaster ofrecen APIs y SDKs (*Software Development Kits*) a través de suites como *Ticketmaster Nexus*.[76] Esto permite a los clubes de élite incorporar ("embeber") el motor completo de compra de Ticketmaster directamente dentro de la aplicación móvil nativa del club, logrando que el aficionado nunca abandone el entorno de marca.[76] Además, esta integración directa habilita innovaciones revolucionarias dentro del recinto, como el uso de la tecnología NFC (*Near Field Communication*) de los teléfonos inteligentes o relojes inteligentes (*smartwatches*) para el ingreso sin contacto (*contactless*) a través de los torniquetes, o la capacidad de procesar *upgrades* de ubicación de asientos o compras de alimentos y bebidas con un solo clic una vez que el espectador ha ingresado al recinto.[76]

En el contexto geográfico latinoamericano, el despliegue del software de *ticketing* asume una forma radicalmente distinta. Debido al derecho estatutario y patrimonial adquirido del socio para ingresar al sector popular del estadio (derecho que casi siempre se encuentra incluido en la tarifa de su cuota social mensual), el software utilizado para emitir las entradas o habilitar el carnet magnético debe estar entrelazado profunda, bidireccional y obligatoriamente con el sistema ERP contable y la base de datos de morosidad del club.[39] En este panorama, la utilización exclusiva de mega-plataformas globales resulta insuficiente o financieramente prohibitiva. Proveedores tecnológicos locales, integradores de sistemas de mediano tamaño y ecosistemas de *ticketing* híbridos, como la *ticketera Deportick* (ampliamente utilizada por la AFA) o empresas como *Autoentrada*, gestionan típicamente la carga, la venta y el procesamiento transaccional del excedente de localidades de alto costo destinadas para aficionados "no socios" o visitantes.[55] De forma simultánea y paralela, el club retiene celosamente el control total de los servidores de acceso de sus afiliados legítimos mediante sus plataformas asociativas nativas en la nube, garantizando que el molinete del estadio bloquee instantáneamente el paso de cualquier afiliado que registre un atraso contable detectado por el ERP en el pago de sus obligaciones societarias.

5.2. Biometría, Verificación de Identidad KYC y el Programa "Tribuna Segura"

Las problemáticas endémicas ligadas a la violencia física entre facciones de hinchas organizados (barras bravas), las avalanchas humanas por sobreventa y la sofisticación del fraude a escala masiva (la falsificación y alquiler ilícito de abonos y la intrusión violenta de

simpatizantes que poseen derecho de admisión judicial activo) constituyen amenazas operacionales crónicas y graves en los estadios de diversas jurisdicciones latinoamericanas.[78] Para contrarrestar esta crisis de seguridad desde un enfoque puramente tecnológico, la Asociación del Fútbol Argentino propulsó vigorosamente, a lo largo de la última década, la digitalización absoluta e inquebrantable de los controles de acceso a través del extinto concepto fundamental del sistema *AFA Plus*, cuyos cimientos tecnológicos han evolucionado y se han ramificado hacia sistemas conexos y modernos.

El avance tecnológico central consistió en requerir el empadronamiento de identidad (*KYC*) y la captura biométrica exhaustiva (tomas de huellas dactilares mediante escáneres capacitivos y captura de fotografía facial en alta definición para mapeo tridimensional) de cada aficionado de manera presencial y previa, validando posteriormente estas matrices de datos biométricos contra los registros inmutables de las bases de datos criminales y de identidad del Estado Nacional.[79] El objetivo innegociable era destruir el anonimato en las gradas y erradicar al "espectador sin entrada" fantasma, otorgando a los organismos de seguridad pública una visibilidad sin precedentes.[79]

Esta directriz federal y regulatoria impulsó (y en muchos casos obligó) a los clubes a destinar enormes partidas presupuestarias hacia inversiones de capital (*CapEx*) en infraestructuras de *hardware* e integraciones complejas de *software* en sus anillos de seguridad y controles de perímetro.[79] Como se describió en el caso de River Plate, los clubes se asociaron con proveedores especializados en validación de identidad forense, como la firma internacional **Veridas** o ecosistemas locales de gestión de accesos corporativos como **Global Fan** y **Bikubo**.[53]

La sofisticación de estos motores de identidad digital es asombrosa; el sistema *FaceID* de validación facial en movimiento utilizado por estos proveedores permite el escrutinio biométrico y procesamiento lógico de hasta cincuenta (50) accesos por minuto por cada puerta de ingreso o torniquete habilitado, garantizando métricas de rendimiento con tiempos de respuesta en la validación de identidad consistentemente menores a los tres (3) segundos.[64] Todo esto se ejecuta, crucialmente, con un nivel de encriptación que asegura el cumplimiento estricto y total de las severas leyes nacionales y marcos de trabajo internacionales de protección de datos personales (como el RGPD europeo).[64] La integración sistémica y en tiempo real de estos poderosos motores analíticos biométricos con los sistemas de gestión física de los estadios y las bases de datos de la fuerza pública ha resultado ser la herramienta más instrumental, efectiva y probada para el sostenimiento del programa estatal "Tribuna Segura" en Argentina. Los reportes oficiales certifican el éxito de la arquitectura digital, demostrando que estos sistemas identificaron e impidieron efectivamente y de manera automatizada el ingreso físico a los estadios de más de 6,000 individuos que mantenían prohibiciones legales, contravencionales o antecedentes de violencia a lo largo del periodo comprendido entre los años 2022 y 2023, cimentando a la tecnología biométrica y de datos no como una mera comodidad en la gestión del flujo de personas, sino como la columna vertebral

insustituible y definitiva de la seguridad civil en eventos de escala masiva.[78]

Obras citadas

1. CHAPTER 1 - Case Study: UEFA The fundamentals of CRM in the digital age can sound relatively simple: getting the right message t - Winners FDD, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://winnersfdd.com/wp-content/uploads/2022/04/First-Edition-Chapter-1-UEFA-Case-Study.pdf
2. A STUDY OF HOW INFORMATION SYSTEMS FACILITATE FOOTBALL CLUBS - Diva-Portal.org, fecha de acceso: marzo 6, 2026, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1312801/FULLTEXT01.pdf
3. MLSE takes the fan experience to the next level with Salesforce, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.salesforce.com/ca/customer-stories/mlse/
4. SAP and FC Bayern | SAP, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.sap.com/about/customer-stories/fcbayern.html
5. How Luton Town FC saves 3 months of payroll admin time annually with ZonePayroll, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.zoneandco.com/case-studies/how-luton-town-fc-saves-3-months-of-payroll-admin-time-annually-with-zonepayroll
6. NetSuite and Professional Sports Franchises | Conexus SG, fecha de acceso: marzo 6, 2026, http://conexussg.com/wp-content/uploads/2017/05/NetSuite-and-Professional-Sports-Franchises.pdf
7. Bankstown Sports Club Improves Profitability and Nonprofit Mission Impact - NetSuite, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.netsuite.com/portal/customer-testimonials/bankstown-sports-club-services.shtml
8. Transformation Game: Why football clubs are turning to enterprise technology | Deloitte UK, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.deloitte.com/uk/en/services/consulting-financial/analysis/transformation-game-why-football-clubs-are-turning-to-enterprise-technology.html
9. 5 Ways Sports Teams Use CRM Systems | BizTech Magazine, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://biztechmagazine.com/article/2018/11/5-ways-sports-teams-use-crm-systems
10. Premier League and Microsoft join forces to create fan-friendly ..., fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://news.microsoft.com/source/emea/features/premier-league-microsoft-partnership/
11. Enhancing Analysis in the NFL with Microsoft 365 Copilot | Microsoft Customer Stories, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.microsoft.com/en/customers/brand-collections/nfl-football-operations
12. List of SAP Sports One Solution Customers, fecha de acceso: marzo 6, 2026,

https://www.appsruntheworld.com/customers-database/products/view/sap-sports-one-solution
13. Sports Team Management Software | SAP Sports One, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.sap.com/products/data-cloud/sports-one.html
14. Aberdeen FC partners with Eureka to modernize with NetSuite, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://erp.today/aberdeen-fc-and-eureka-solutions-partner-to-modernize-operations-with-oracle-netsuite/
15. Software de Gestión para Clubes – Solución integral para clubes y asociaciones., fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://softwareclubes.com.ar/
16. Tecnología aplicada al gym, club o natatorio: Socioplus, la cordobesa que ofrece un software de gestión - InfoNegocios, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://infonegocios.info/plus/tecnologia-aplicada-al-gym-club-o-natatorio-socioplus-la-cordobesa-que-ofrece-un-software-de-gestion
17. Bejerman Web | Sistema de gestión para empresas pequeñas - Thomson Reuters, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.thomsonreuters.com.ar/es/soluciones-fiscales-contables-gestion/soluciones-de-gestion-para-pymes/bejerman-web.html
18. AHORA: Software de gestión para empresas, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.ahora.es/
19. Grupo Softland - Grupo Softland, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://softland.com/
20. Nuevos clientes a los que acompañamos en su gestión empresarial - Software ERP Sistema de Gestión - Softland Argentina, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://softland.com/ar/nuevos-clientes-a-los-que-acompanamos-en-su-gestion-empresarial/
21. Llorente Ofimática Digital, socio tecnológico del Real Racing Club 27 años consecutivos, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.realracingclub.es/noticias/llorente-ofimatica-digital-socio-tecnologico-real-racing-club-27-anos-consecutivos
22. Racing Club se ha asociado con un de software de fútbol profesional - Reddit, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.reddit.com/r/Racingclub/comments/1rdr9zx/racing_club_se_ha_asociado_con_un_de_software_de/
23. Institucional Sistemas Bejerman - Gestión On Line S.A., fecha de acceso: marzo 6, 2026, http://www.luismartinez.com.ar/institucional-sistemas-bejerman.html
24. ERP - Visma Latam, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://latam.visma.com/para-finanzas
25. Connecting with 500 million passionate fans worldwide | Microsoft Customer Stories, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.microsoft.com/en/customers/story/709597-real-madrid
26. Customer Story – Real Madrid C.F. - Dynamics 365 Community, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://community.dynamics.com/blogs/post/?postid=d4a327fa-d039-46b3-88d1-a1c282836ad6

27. How FOX Sports transformed event production operations. - Salesforce.com, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.salesforce.com/resources/customer-stories/fox-sports/
28. 3 Things All Marketers Can Learn From Sports Marketing - Salesforce, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.salesforce.com/blog/sports-marketing/
29. EA transforms the customer experience for its online gamers. - Salesforce, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.salesforce.com/eu/customer-stories/electronic-arts/
30. How Agentforce Is Delivering a Better UFL Fan Experience - Salesforce, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.salesforce.com/blog/agentforce-ufl/
31. West Ham United to Advance Partner Services with KORE Software, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://koresoftware.com/west-ham-united-to-advance-partner-services-with-kore-software/
32. West Ham United to Advance Partner Services with KORE Software - PR Newswire, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.prnewswire.com/news-releases/west-ham-united-to-advance-partner-services-with-kore-software-301268367.html
33. KORE Software - State of the Industry, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://koresoftware.com/wp-content/uploads/2023/04/2022-23_KORE_State_of_the_Industry.pdf
34. 2022 SPORTS SPONSORSHIPS SPENDING UP 12%, SOCIAL MEDIA ADJUSTED AD VALUE TOPS $12B - KORE Software, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://koresoftware.com/kore-software-announces-brand-evolution-reflecting-companys-acquisitions-and-product-expansion-2/
35. Switching to Teamworks AMS: A Framework for Football Clubs, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/blog/switching-to-teamworks-ams-a-framework-for-football-clubs/
36. Teamworks: The Operating System for Sports™, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/
37. Teamworks Acquires Opteamal, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/blog/teamworks-acquires-opteamal/
38. PSV Eindhoven Selects Teamworks to Power Team Operations and Communication, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/blog/psv-eindhoven-selects-teamworks/
39. Software de Gestión para Clubes Deportivos | PortalSocios, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://portalsocios.com/software-gestion-club-deportivo.php
40. How Teamworks Powers One of Europe's Elite Clubs, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/blog/inside-sl-benficas-high-performance-strategy/
41. River Plate: Pionero en Latinoamérica en la integración de tecnología punta para el desarrollo de jugadores | Teamworks, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://teamworks.com/es/blog/river-plate-pionero-en-latinoamerica-al-integrar-tecnologia-de-vanguardia-para-el-desarrollo-de-sus-jugadores/

42. AI-Powered Football Match Analysis: SAP Sports One on AWS, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://aws.amazon.com/blogs/awsforsap/ai-powered-football-match-analysis-sap-sports-one-on-aws/
43. Software de gestión deportiva para clubes de futbol - director11, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.director11.com/
44. director11 - Football club management software revolution, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.director11.com/en/home/
45. Digital Management in Football Clubs | Single Platform - Director11, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.director11.com/en/digital-management-football-clubs-platform/
46. 5 Benefits of SaaS for the sports management of football teams - Director11, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.director11.com/en/5-beneficios-del-saas-para-la-gestion-deportiva-de-equipos-de-futbol-2/
47. Football Club Management Software: Why do you need one, Now! - Director11, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.director11.com/en/football-club-management-software-why-do-you-need-one-now/
48. Instant Access to Stadium Data by Sports Facility Management Software is a Game Changer - ARC Facilities, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.arcfacilities.com/industries/sports-facility-management-software
49. Sports Event Management Software for Stadiums & Arenas, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://gomomentus.com/stadium-arena-event-software
50. Sports Facility Management Software | Sports Carnival—All-in-One Scheduling & Booking System, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://sportscarnival.com/industries/sports-facility-management-software
51. Caso Boca | PDF - Scribd, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://es.scribd.com/document/448501826/CASO-BOCA
52. El AFA ID, la elitización definitiva - Ludopédio, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://ludopedio.org.br/arquibancada/el-afa-id-la-elitizacion-definitiva/
53. Software de gestión de accesos de clubes - bikubo, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://bikubo.com/es/control-accesos-clubes.html
54. El Mejor Software para Clubes Deportivos: Simplifica la Gestión y Potencia tu Entidad - Tindat Technologies, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://tindat-technologies.com.ar/digitalclub/el-mejor-software-para-clubes-deportivos-simplifica-la-gestion-y-potencia-tu-entidad/
55. Software para Clubes, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.softwareseleccion.com/software+para+clubes-p-3257
56. SocioPLUS integró a su app la funcionalidad de reservas y control de aforos, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://mercadofitness.com/socioplus-integro-a-su-app-la-funcionalidad-de-reservas-y-control-de-aforos/
57. Nuestros Planes - SocioPLUS® - Gestión y Control de Acceso, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.socioplus.com.ar/planes.html

58. SocioPLUS® - Gestión y Control de Acceso, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.socioplus.com.ar/
59. Plan Básico - SocioPLUS® - Gestión y Control de Acceso, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.socioplus.com.ar/servicios_plan_basico.html
60. Global Fan - Fan de tu mundo, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://global.fan/
61. ¿QUÉ ES RIVERID? - River Plate, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.cariverplate.com.ar/riverid
62. River ID, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.riverid.com.ar/
63. River Plate, pionero en el uso de Veridas Flow para el acceso al Mâs Monumental, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://veridas.com/es/riverid-revoluciona-la-forma-de-acceder-al-mas-monumental/
64. Solución Nº1 Control de Acceso Biométrico en Estadios y Eventos - Veridas, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://veridas.com/es/deporte-y-eventos/
65. Nueva plataforma educativa online - River Plate, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.cariverplate.com.ar/nueva-plataforma-educativa-online
66. Sistema de Gestión de Colegios en Buenos Aires y en la Argentina - AULICA, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://aulica.com.ar/gestion-de-colegios-en-buenos-aires-y-argentina/
67. Estos son los 10 mejores Software de Gestión Escolar [Argentina] - ComparaSoftware, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.comparasoftware.com.ar/administracion-escolar
68. Caso de éxito de rendimiento del software a medida CABJ Boca, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.metaok.com/caso-de-exito-cabj-boca/
69. Sistema de gestión ERP con módulo CRM - Grupo Softland, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://softland.com/ar/software-erp/softland-logic-crm/
70. Boca Socios - Apps en Google Play, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.com.bocajuniors&hl=es_US
71. Boca Socios - App Store, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://apps.apple.com/uy/app/boca-socios/id6473851306
72. ¿Qué es y cómo funcionan las categorías de AFA ID? Precios y beneficios de los socios Bronce, Plata y Oro - Goal.com, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.goal.com/es/noticias/que-es-afa-id-como-hacerse-socio-seleccion-argentina-como-compra-beneficios-entradas/blt2dc6c3b49b73fc11
73. Cómo es AFA ID, la nueva plataforma que permite "hacerse socio" y comprar entradas para ver a la selección - La Nación, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.lanacion.com.ar/deportes/futbol/afa-id-la-nueva-plataforma-que-permite-hacerse-socio-de-la-seleccion-argentina-y-comprar-entradas-nid30082023/
74. do we think seatgeek is going to do the same as ticketmaster??? : r/ariheads - Reddit, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.reddit.com/r/ariheads/comments/1rempqo/do_we_think_seatgeek_is_going_to_do_the_same_as/
75. The 5 Best Places to Buy Sports Tickets Online (Ranked and Reviewed) | SeatGeek, fecha de acceso: marzo 6, 2026,

https://seatgeek.com/blog/the-5-best-places-to-buy-sports-tickets-online-ranked-and-reviewed
76. Nexus Partner Network | Ticketmaster Solutions, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://business.ticketmaster.com/nexus-partners/
77. ¿Cómo agrego boletos a mi cuenta de SeatGeek?, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://support.seatgeek.com/hc/es-419/articles/1500002552942--C%C3%B3mo-agrego-boletos-a-mi-cuenta-de-SeatGeek
78. Biometría en estadios: el futuro de la seguridad y el control de acceso en eventos masivos, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.naat.tech/blog/control-de-acceso-biometrico-en-estadios-de-latinoamerica
79. El AFA Plus se implementará el próximo campeonato - YouTube, fecha de acceso: marzo 6, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=Q9Bhgyy_gp4